Serielle Fano-Assoziatoren, Spatprodukt-Quantisierung und orthogonale Korrelationszerlegung über Restklassenprimzahlen

Thomas Hoffbauer
Unabhängiger Forscher, Bamberg, Deutschland
arXiv:math.NT / math.RA

August 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen die algebraische, geometrische und statistische Feinstruktur nichtassoziativer Produkte von Restklassenprimzahlen in der reellen Oktonionenalgebra $\mathbb{O}$. Ausgehend von den vier primen Restklassen modulo 12 ($(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1,5,7,11\} \cong V_4$), konstruieren wir eine Einbettung in die Fano-Ebene. Wir beweisen, dass der serielle Fano-Assoziator dreier konsekutiver Primzahleinbettungen exakt in die siebte Basiseinheit e_7 kollabiert und seine Amplitude auf das diskrete Gitter $288\mathbb{Z}$ quantisiert ist. Die zugrundeliegende Determinante erfüllt die Gitterteilbarkeit $144\mathbb{Z}$, wobei die Chiralität $\chi_n \in \mathbb{Z}$ divisionsfrei mit dem Spatprodukt der reduzierten Lückenvektoren $G_n = (v_{n+1} - v_n)/12$ übereinstimmt: $\chi_n = v_n \cdot (G_n \times G_{n+1})$.

Lokal-adisch stimmen die Bewertungen $v_\ell(\chi_n)$ für $\ell \in \{2,3\}$ über einen algebraischen $(3\times 3 \to 2\times 2)$-Dimensionskollaps exakt mit den Haar-Maßen auf $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_\ell)$ überein ($P(v_2 = 0) = 3/8$, $P(v_3 = 0) = 16/27$). An höheren Primstellen ($q \geq 5$) deckt die Projektion auf den algebraischen Torus $(\mathbf{G}_m)^4 \cong (\mathbb{F}_q^\times)^{3\times 3}/G_{\text{eff}}$ eine signifikante Überhöhung der Chiralitätsteilbarkeit gegenüber dem Haar-Nullmodell auf (z. B. 28,587% bei $q = 5$ gegenüber 23,200%, $> 40\sigma$). Wir lösen diese Abweichung analytisch durch eine orthogonale Hoeffding-ANOVA-Zerlegung des Chiralitätsresiduums $R_q = R_q^{(4)} + R_q^{(\geq 6)}$ auf: Im 4-Punkt-Sektor $\mathcal{H}_4$ treibt die lokale Übergangshemmung (Repetition Avoidance nach Lemke Oliver und Soundararajan) die Lag-1-Rechteckresonanz auf $\bar{r}_5^{(1)} \approx 26{,}3\%$, was durch eine destruktive 6-Zyklen-Abschirmung ($\mathcal{H}_{\geq 6}$) partiell kompensiert wird. Makroskopisch zeigen Surrogat-Analysen ($N = 100.000$), dass serielle Vorzeichenautokorrelationen und transversale Raumwinkelverschiebungen vollständig innerhalb des 95%-Simultanbandes verbleiben. Sämtliche algebraischen Kernsätze sind formal in Lean 4 mit Mathlib verifiziert.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und historische Einordnung **2**
1.1 Analytische Zahlentheorie und Übergangshemmung 2
1.2 Hyperkomplexe Algebren und Quantengeometrie 2

2 Arithmetische Fano-Einbettung und algebraische Quantisierung **2**
2.1 Die EABC-Fano-Konstruktion 2
2.2 Vollständige Generatoren und Unitalitätslemma 3
2.3 Die 144-Gitterkonstante und das 288-Quantisierungstheorem 3
2.4 Schärfe und spektrale Reichweite 3

3 Lokale p-adische Theorie und der $(3 \times 3 \to 2 \times 2)$-Dimensionskollaps **4**
3.1 Algebraischer Dimensionskollaps für $\ell \in \{2, 3\}$ 4
3.2 Haar-Invertibilitätsgesetze 4
3.3 Der 6-primitive Kern $\chi_n^{(6)}$ 4

4 Torus-Geometrie und der 4-dimensionale Eichquotient **4**
4.1 Eichgruppe und Zyklusrang von $K_{3,3}$ 4
4.2 Der Torus-Satz 5

5 Orthogonale Hoeffding-Projektion und Mehrskalenstruktur **5**
5.1 Der orthogonale Projektionsoperator $\Pi_{\mathcal{H}_4}$ 5
5.2 Mehrskalen-Residuenzerlegung und Überkompensation 5

6 Kausale Rückführung: Markov-Kollisionsgeometrie **5**
6.1 Multiplikative Inkrement-Äquivalenz 5
6.2 Kollisionsformel und quadratische Emergenz 5
6.3 Dominanz der Repetition Avoidance 6

7 Makroskopische Surrogat-Statistik und serielle Dynamik **6**

8 Formale Verifikation in Lean 4 **6**

9 Epistemische Governance und Gesamtsynthese **6**

1 Einleitung und historische Einordnung

Die Suche nach inneren Ordnungsprinzipien und nicht-trivialen Korrelationen in der Primzahlverteilung berührt fundamentale Schnittstellen der modernen algebraischen Zahlentheorie und der mathematischen Physik[cite: 7].

1.1 Analytische Zahlentheorie und Übergangshemmung

Während der klassische Primzahlsatz von Hadamard und de la Vallée Poussin (1896) die makroskopische Asymptotik $\pi(x) \sim x/\log x$ sichert und der Satz von Dirichlet die Gleichverteilung auf die primen Restklassen $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ garantiert, befasst sich die tiefere Theorie mit Mehrpunktkorrelationen[cite: 7]. Die Vermutungen von Hardy und Littlewood (1923) über Primzahltupel sowie von Gallagher (1976) über kurze Lückenabstände lieferten erste statistische Zugänge[cite: 7].

Einen bemerkenswerten Strukturbruch im Postulat der lokalen Unabhängigkeit konsekutiver Primzahlen wiesen Lemke Oliver und Soundararajan (2016) nach: Konsekutive Primzahlen zeigen eine ausgeprägte *Repetition Avoidance*[cite: 4, 7]. Ein Übergang $p_n \equiv a \pmod q$ gefolgt von $p_{n+1} \equiv a \pmod q$ ist für kleine Moduln q signifikant seltener als der Übergang in ungleiche Restklassen[cite: 4, 7].

1.2 Hyperkomplexe Algebren und Quantengeometrie

Die Oktonionen $\mathbb{O}$ stellen nach dem Satz von Hurwitz (1898) die maximale normierte Divisionsalgebra über den reellen Zahlen dar[cite: 17, 27, 28]. Durch den Verlust der Assoziativität ($(xy)z \neq x(yz)$) nehmen sie eine isolierte Stellung ein[cite: 21]. Bereits Pascual Jordan (1932/33) sowie Jordan, von Neumann und Wigner (1934) erkannten, dass nichtassoziative Algebren (Jordan-Algebren) einen natürlichen Rahmen für quantenmechanische Observablen bieten können[cite: 14, 15].

In Carl Friedrich von Weizsäckers Quantentheorie der Ur-Alternativen sowie in modernen Modellen zur Vereinheitlichung der Eichgruppen des Standardmodells (u. a. Günaydin, Gürsey, Dixon, Furey, Boyle) fungieren die Oktonionen und die Fano-Ebene als Träger fundamentaler innerer Freiheitsgrade[cite: 14, 23, 24, 25]. Die vorliegende Arbeit verknüpft diese Disziplinen: Wir betten arithmetische Primzahltripel über ihre Restklassenstruktur modulo 12 in $\mathbb{O}$ ein und analysieren die resultierende Quantisierungs- und Korrelationsstruktur[cite: 1, 7].

2 Arithmetische Fano-Einbettung und algebraische Quantisierung

2.1 Die EABC-Fano-Konstruktion

Für alle Primzahlen $p > 3$ existieren modulo 12 genau vier prime Restklassen[cite: 1, 7]:

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\} \cong V_4 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[cite: 7]. \tag{1}$$

Wir bezeichnen diese Klassen mit $E \equiv 1$, $A \equiv 5$, $B \equiv 7$ und $C \equiv 11 \pmod{12}$[cite: 1]. Sei $\mathbb{O} = \mathbb{R} \oplus \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ die 8-dimensionale Divisionsalgebra mit der kanonischen Basis $\{e_0 = 1, e_1, \ldots, e_7\}$[cite: 7, 25]. Die Multiplikation der imaginären Einheiten folgt der Fano-Ebene[cite: 18, 25]:

$$e_i e_j = -\delta_{ij} + \sum_{k=1}^{7} \varepsilon_{ijk} e_k, \tag{2}$$

wobei $\varepsilon_{ijk} = +1$ für die Zykel $(123), (145), (176), (246), (257), (347), (365)$[cite: 18]. Wir definieren die Einbettung der Restklassen[cite: 1, 7]:

$$E \mapsto 1, \qquad A \mapsto e_1, \qquad B \mapsto e_2, \qquad C \mapsto e_4[cite: 1]. \tag{3}$$

Da $\{e_1, e_2, e_4\}$ keine Linie der Fano-Ebene bilden, spannen sie einen maximal nichtassoziativen Unterraum auf[cite: 1]. Für ihren Assoziator $[x, y, z] = (xy)z - x(yz)$ gilt[cite: 1, 7]:

$$[e_1, e_2, e_4] = 2e_7 [cite: 1, 7]. \tag{4}$$

2.2 Vollständige Generatoren und Unitalitätslemma

Lemma 2.1 (Unitales Assoziatorlemma)**.** *Seien $X_i = p_{E,i} \cdot 1 + p_{A,i}e_1 + p_{B,i}e_2 + p_{C,i}e_4 \in \mathbb{O}$ für $i \in \{1, 2, 3\}$ vollständige Generatoren[cite: 1, 7]. Dann gilt:*

$$[X_1, X_2, X_3] = 2 \det(v_1, v_2, v_3) e_7 = 2\Delta e_7 [cite: 1, 7], \tag{5}$$

wobei $v_i = (p_{A,i}, p_{B,i}, p_{C,i})^T \in \mathbb{Z}^3$[cite: 1, 7].

Beweis. Wegen der Unitalität der Oktonionenalgebra gilt $[1, x, y] = [x, 1, y] = [x, y, 1] = 0$ für alle $x, y \in \mathbb{O}$[cite: 1, 7, 18]. Aus der Trilinearität folgt, dass sämtliche Terme mit skalarer Beteiligung $p_{E,i}$ identisch verschwinden[cite: 1, 7, 18]. Auf dem dreidimensionalen reellen Unterraum $V = \mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{e_1, e_2, e_4\}$ ist der Assoziator vollständig alternierend[cite: 1, 7]. Folglich gilt $[x_1, x_2, x_3] = \det(v_1, v_2, v_3)[e_1, e_2, e_4] = 2\Delta e_7$[cite: 1, 7]. □

2.3 Die 144-Gitterkonstante und das 288-Quantisierungstheorem

Theorem 2.2 (Gitterteilbarkeit und 288-Quantisierung)**.** *Für alle Generatortripel mit $v_i \equiv (5, 7, 11)^T \pmod{12}$ gilt $\Delta \in 144\mathbb{Z}$[cite: 1, 21]. Der Assoziator ist quantisiert gemäß[cite: 1]:*

$$\boxed{[X_1, X_2, X_3] = 288\chi e_7 \in 288\mathbb{Z}e_7, \qquad \chi \in \mathbb{Z}} [cite: 1]. \tag{6}$$

Beweis. Da alle Vektoren dieselbe Restklasse modulo 12 besitzen, gilt $v_2 - v_1 = 12G_1$ und $v_3 - v_1 = 12G_2$ mit $G_1, G_2 \in \mathbb{Z}^3$[cite: 1, 7, 21]. Zeilenoperationen liefern[cite: 1, 21]:

$$\Delta = \det(v_1, v_1 + 12G_1, v_1 + 12G_2) = 12^2 \det(v_1, G_1, G_2) = 144\chi [cite: 1, 21]. \tag{7}$$

Multiplikation mit dem Fano-Faktor 2 ergibt $[X_1, X_2, X_3] = 2 \cdot (144\chi)e_7 = 288\chi e_7$[cite: 1, 10]. □

2.4 Schärfe und spektrale Reichweite

Definieren wir die positiven Trägermengen $\mathcal{D}^+_{\text{prime}} = \{|\Delta| : \Delta \neq 0\}$ und $\mathcal{C}^+_{\text{prime}} = \{|c| : c \neq 0,\ [X_1, X_2, X_3] = ce_7\}$ über zulässigen Primzahltripeln[cite: 1]:

1. **Primzahl-Schärfesatz:** Das Primzahltripel $v_1 = (5, 7, 11)^T$, $v_2 = (5, 19, 23)^T$, $v_3 = (17, 7, 23)^T$ liefert $\chi = 1$ ($\Delta = 144$)[cite: 1, 26]. Daraus folgt analytisch[cite: 1]:

$$\min \mathcal{D}^+_{\text{prime}} = \gcd \mathcal{D}^+_{\text{prime}} = 144, \qquad \min \mathcal{C}^+_{\text{prime}} = \gcd \mathcal{C}^+_{\text{prime}} = 288 [cite: 1]. \tag{8}$$

2. **Gitter-Surjektivität:** Für die allgemeine ganzzahlige Familie $\{v \in \mathbb{Z}^3 : v \equiv (5, 7, 11)^T \pmod{12}\}$ beweist die Bézout-Identität $\det((5, 7, 11)^T, (0, 1, 0)^T, (a, 0, c)^T) = 5c - 11a = k$, dass $\{\Delta\} = 144\mathbb{Z}$ und $\{c_{\text{assoc}}\} = 288\mathbb{Z}$ auch in $\mathbb{Z}_{>0}$ vollständig surjektiv ist.

3. **Serielle Spatprodukt-Darstellung:** Für konsekutive Primzahlindizes mit reduzierten Lückenvektoren $G_n = (v_{n+1} - v_n)/12$ kollabiert die Chiralität auf das Spatprodukt[cite: 6, 7]:

$$\boxed{\chi_n = v_n \cdot (G_n \times G_{n+1})} [cite: 6, 7]. \tag{9}$$

3 Lokale p-adische Theorie und der $(3\times3 \to 2\times2)$-Dimensionskollaps

3.1 Algebraischer Dimensionskollaps für $\ell \in \{2,3\}$

Für $\ell \in \{2,3\}$ ist der Basisvektor $v_1 \equiv (5,7,11)^T \pmod{12}$ primitiv in $\mathbb{Z}_\ell^3$[cite: 1]. Es existiert eine invertierbare Matrix $U \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{Z}_\ell)$ mit $Uv_1 = (1,0,0)^T$[cite: 1]. Die Laplace-Entwicklung reduziert die 3-dimensionale Determinante auf einen 2×2-Minor[cite: 1]:

$$\chi \sim_{\ell\text{-unit}} x_1y_2 - x_2y_1 = \det M, \qquad M \in M_2(\mathbb{Z}_\ell)[cite:1]. \tag{10}$$

3.2 Haar-Invertibilitätsgesetze

Unter der Haar-Zufallsmatrixannahme auf $M_2(\mathbb{Z}_\ell)$ ist die Wahrscheinlichkeit der Invertibilität modulo ℓ exakt gegeben durch[cite: 8]:

$$P(v_\ell(\det M)=0) = \frac{|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)|}{|M_2(\mathbb{F}_\ell)|} = \left(1-\frac{1}{\ell}\right)\left(1-\frac{1}{\ell^2}\right)[cite:8]. \tag{11}$$

Dies liefert die analytischen Grenzwerte[cite: 8]:

$$\ell=2: \quad P(v_2(\chi)=0) = \frac{3}{8} = 37{,}50\%[cite:8], \qquad \mathbb{E}[v_2(\chi)] = \frac{4}{3} \approx 1{,}3333[cite:7,19], \tag{12}$$

$$\ell=3: \quad P(v_3(\chi)=0) = \frac{16}{27} \approx 59{,}26\%[cite:8], \qquad \mathbb{E}[v_3(\chi)] = \frac{5}{8} = 0{,}6250[cite:7,19]. \tag{13}$$

Für den Assoziatorkoeffizienten $A = 288\chi = 2^5\cdot3^2\cdot\chi$ verschiebt sich der Erwartungswert exakt auf $\mathbb{E}[v_2(A)] = 5+\frac{4}{3} = \frac{19}{3}$ und $\mathbb{E}[v_3(A)] = 2+\frac{5}{8} = \frac{21}{8}$[cite: 13, 19].

3.3 Der 6-primitive Kern $\chi_n^{(6)}$

Zur Bereinigung der lokalen 2- und 3-adischen Zwangsbedingungen definieren wir[cite: 1, 6]:

$$\chi_n^{(6)} := \frac{\chi_n}{2^{v_2(\chi_n)}3^{v_3(\chi_n)}} \in \mathbb{Z}\setminus 6\mathbb{Z}[cite:6]. \tag{14}$$

Da 2 und 3 für alle $q \geq 5$ Einheiten in $\mathbb{Z}_q$ sind, gilt $(q \mid \chi_n) \iff (q \mid \chi_n^{(6)})$[cite: 4, 29].

4 Torus-Geometrie und der 4-dimensionale Eichquotient

Für Primstellen $q \geq 5$ sind alle Matrixelemente invertierbar ($M_{ij} \in \mathbb{F}_q^\times$)[cite: 30]. Der Matrizenraum ist der algebraische Torus $\mathcal{T}_9 = (\mathbf{G}_m)^9$[cite: 3].

4.1 Eichgruppe und Zyklusrang von $K_{3,3}$

Die Skalierungsgruppe $G = (\mathbf{G}_m)^6$ wirkt via $M_{ij} \mapsto r_ic_jM_{ij}$ mit dem 1-dimensionalen Kern $\ker G = \{(\lambda,\lambda,\lambda;\lambda^{-1},\lambda^{-1},\lambda^{-1})\}$. Der effektive Orbitraum ist ein 4-dimensionaler algebraischer Torus[cite: 3]:

$$\mathcal{T}_9/G_{\text{eff}} \cong (\mathbf{G}_m)^4[cite:3]. \tag{15}$$

Dies entspricht dem Zyklusrang $b_1(K_{3,3}) = |E|-|V|+1 = 9-6+1 = 4$[cite: 3]. Bezüglich des Einheitsspannbaums existiert eine eindeutige Normalform[cite: 3]:

$$M \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & b \\ 1 & c & d \end{pmatrix}, \qquad a,b,c,d \in \mathbb{F}_q^\times[cite:3], \tag{16}$$

wobei (a,b,c,d) den vier fundamentalen 2×2-Kreuzverhältnissen entsprechen.

4.2 Der Torus-Satz

Theorem 4.1 (Torus-Satz)**.** *Die Wahrscheinlichkeit einer singulären Matrix auf dem algebraischen Torus $(\mathbb{F}_q^\times)^{3\times 3}$ ist unter dem Haar-Torusmaß μ_0 exakt gegeben durch[cite: 3, 5]:*

$$\boxed{P_{\mathrm{tor}}(q) = \frac{\#\{(a,b,c,d) \in (\mathbb{F}_q^\times)^4 : ad - bc - d + b + c - a = 0\}}{(q-1)^4} = \frac{q^3 - 3q^2 + 5q - 5}{(q-1)^4}}\,[cite: 3, 5]. \tag{17}$$

Für $q = 5$ gilt $P_{\mathrm{tor}}(5) = \frac{35}{128} = 27{,}34375\%$[cite: 3].

5 Orthogonale Hoeffding-Projektion und Mehrskalenstruktur

5.1 Der orthogonale Projektionsoperator $\Pi_{\mathcal{H}_4}$

Das Hoeffding-Strukturlemma besagt, dass wegen der Zyklusfreiheit von Subgraphen mit ≤ 3 Kanten $\mathcal{H}_1 = \mathcal{H}_2 = \mathcal{H}_3 = \{0\}$ gilt. Zudem verschwindet $\mathcal{H}_5$ durch Ausmitteln von Blattkanten. Der führende Korrelationsraum ist $\mathcal{H}_4$, aufgespannt durch die 9 Rechtecke $S = \{i,k\} \times \{j,\ell\}$[cite: 3]:

$$\Pi_{\mathcal{H}_4}\left(\mathbf{1}_{\{\det=0\}} - P_{\mathrm{tor}}\right) = \frac{q^2 - 2q - 1}{(q-1)^3} \sum_{S=1}^{9} \left(\mathbf{1}_{\{\rho_S = 1\}} - \frac{1}{q-1}\right)[cite: 3]. \tag{18}$$

Für $q = 5$ folgt mit der mittleren Rechteckresonanz $\bar{r}_5 = \frac{1}{9}\sum_{S=1}^{9} P(\rho_S = 1)$ exakt[cite: 3]:

$$R_5^{(4)} = \frac{63}{32}\left(\bar{r}_5 - \frac{1}{4}\right)[cite: 3, 22]. \tag{19}$$

5.2 Mehrskalen-Residuenzerlegung und Überkompensation

Das Gesamtresiduum zerfällt orthogonal in $R_q = R_q^{(4)} + R_q^{(\mathrm{rem})}$[cite: 5, 8]. Im gefilterten Sliding-Window-Sampling ($N_{\mathrm{eff}} = 99.999$) misst man $\bar{r}_5 \approx 0{,}258467$ und $R_5 \approx +1{,}3565$ PP[cite: 3, 16]:

$$\underbrace{+1{,}6669\ \mathrm{PP}}_{R_5^{(4)}\ (\mathcal{H}_4)} + \underbrace{(-0{,}3104\ \mathrm{PP})}_{R_5^{(\mathrm{rem})}\ (\mathcal{H}_{\geq 6})} = \underbrace{+1{,}3565\ \mathrm{PP}}_{R_5}[cite: 16]. \tag{20}$$

Die signierte Quote $R_5^{(4)}/R_5 \approx 122{,}9\%$ weist eine Mehrskalenstruktur nach: Die starke positive lokale 4-Punkt-Resonanz wird auf höherer Zyklusebene ($\mathcal{H}_{\geq 6}$) destruktiv abgeschirmt[cite: 3, 16].

6 Kausale Rückführung: Markov-Kollisionsgeometrie

6.1 Multiplikative Inkrement-Äquivalenz

Auf $\mathbb{F}_5^\times$ ist die Minor-Resonanz zweier Klassen j, k äquivalent zur Gleichheit der multiplikativen Übergangsverhältnisse $Q_n = p_{n+1}/p_n \in \mathbb{F}_5^\times$[cite: 3]:

$$\rho_{jk}^{(1)} = 1 \iff Q_j = Q_k \in \mathbb{F}_5^\times [cite: 3]. \tag{21}$$

6.2 Kollisionsformel und quadratische Emergenz

Sei $s_j = \mathbf{u} + \delta_j$ mit $\mathbf{u} = (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$ die Randverteilung von Q_j[cite: 5]. Dann gilt[cite: 5]:

$$r_{jk}^{(1)} = \frac{1}{4} + \delta_j \cdot \delta_k + C_{jk}, \qquad C_{jk} = \sum_{r=1}^{4} \mathrm{Cov}\left(\mathbf{1}_{\{Q_j = r\}}, \mathbf{1}_{\{Q_k = r\}}\right)[cite: 5]. \tag{22}$$

Bemerkung 6.1 (Auflösung des Orthogonalitäts-Paradoxons). Ein linearer Übergangsbias $\delta = \mathcal{O}(\varepsilon)$ hat erster Ordnung keinen Einfluss auf die globale Determinante ($\mathbf{u} \cdot \delta = 0$)[cite: 5]. Erst die Kollision zweier Zeilen im 2×2-Minor erzeugt den quadratischen $\mathcal{H}_4$-Term $\delta_j \cdot \delta_k = \mathcal{O}(\varepsilon^2)$[cite: 5].

6.3 Dominanz der Repetition Avoidance

Aus der empirischen Übergangsmatrix modulo 5 folgt $s = (0{,}1530, 0{,}2805, 0{,}2805, 0{,}2860)^T$[cite: 3]. Die parameterfreie Prognose lautet[cite: 3]:

$$r_{\text{prod}}^{(1)} = \|s\|_2^2 = \mathbf{0{,}2625655} \implies \mathbf{26{,}2566}\% \quad (\text{Empirie: } \mathbf{26{,}3058}\%)[cite : 3]. \tag{23}$$

Zerlegt man $\|s - \mathbf{u}\|_2^2 = \frac{(4d-1)^2}{12} + \sum \varepsilon_r^2$ mit der Diagonaldepression $d = s(1) = 0{,}1530$, so entfallen[cite: 3]:

$$\frac{r_{\text{diag}} - 1/4}{r_T^{(1)} - 1/4} = \frac{0{,}01254533}{0{,}01256550} = \mathbf{99{,}8395}\% \approx \mathbf{99{,}84}\%[cite : 3] \tag{24}$$

des Lag-1-Produktüberschusses allein auf die Repetition Avoidance ($d \approx 15{,}3\% \ll 25\%$)[cite: 3].

7 Makroskopische Surrogat-Statistik und serielle Dynamik

Im Bestätigungslauf ($N = 100.000$ Primzahltripel bis $p \approx 5{,}5 \times 10^6$, $B = 10.000$ Surrogat-Iterationen) wurden drei primäre Hypothesen evaluiert[cite: 7]:

Hypothese	**Observable / Kontrast**	**Empirischer Wert**	**Holm-*p*-**
H_1 (Transversalität)	$\Delta_S^{\text{local}} = \mathbb{E}[S]_{\text{Real}} - \mathbb{E}[S]_{B_{\text{local}}}$[cite: 7]	$-1{,}24 \times 10^{-4}$[cite: 2, 7]	$p = 0{,}8436$[
Globaler Confounder	$\Delta_S^{\text{global}} = \mathbb{E}[S]_{\text{Real}} - \mathbb{E}[S]_{B_{\text{global}}}$[cite: 7]	$-6{,}81 \times 10^{-3}$[cite: 7]	$p < 0{,}$
H_2 (Lag-1-Vorzeichen)	$C_s(1)_{\text{Real}} - \mathbb{E}[C_s(1)]_{A_{\text{local}}}$[cite: 7]	$-0{,}006124$[cite: 2, 7]	$p = 0{,}1626$[
H_3 (Orientierungsbias)	$\mathbb{E}[O_n]_{\text{Real}} - 0$[cite: 7]	$-1{,}84 \times 10^{-4}$[cite: 2, 7]	$p = 0{,}8436$[
Simultanband ($1 \le h \le 20$)	$\max_h \lvert C_s(h)\rvert \le c_{0,95} = 0{,}008412$[cite: 2, 7]	$0{,}006124 < 0{,}008412$[cite: 2, 7]	—

Tabelle 1: Konfirmatorisches Hypothesentableau der makroskopischen Surrogat-Prüfung.

8 Formale Verifikation in Lean 4

Sämtliche algebraischen Kernsätze wurden im interaktiven Theorembeweiser **Lean 4** (Mathlib v4.11.0) formalisiert[cite: 3, 7]:

1. `EabcFano/Determinant.lean`: Beweist $\Delta = 144\chi$ und die Spatprodukt-Identität $\chi_n = v_n \cdot (G_n \times G_{n+1})$[cite: 7, 29].
2. `EabcFano/Padic.lean`: Beweist für alle $q \ge 5$ die Assoziiertheit von χ und $\chi^{(6)}$ im Ring $\mathbb{Z}_q$:

```
theorem associated_chi_chiSix (chi : Int) (hchi : chi != 0) (hq : q >= 5) :
    Associated (chi : PadicInt q) (chiSix chi : PadicInt q)
```

9 Epistemische Governance und Gesamtsynthese

Zur methodischen Absicherung unterliegt das Forschungsprogramm der folgenden Schichtenarchitektur[cite: 10]:

Algebraische Theoreme $\longrightarrow$ Exakte Referenzgesetze $\longrightarrow$ Empirische Kompatibilität $\longrightarrow$ Nicht-Detektion z

(25)

Ebene	Observable / Parameter	Formaler Befund	Status
Algebra	$[X_n, X_{n+1}, X_{n+2}] = 288\chi_n e_7$[cite: 2, 3]	Exakt auf $288\mathbb{Z}$[cite: 2, 3]	**Theorem (Lea**
Algebra	$\chi_n = v_n \cdot (G_n \times G_{n+1})$[cite: 2, 3]	Identität in $\mathbb{Z}^3$[cite: 2, 3]	**Theorem (Lea**
Algebra	$\mathcal{T}_9/G_{\text{eff}} \cong (\mathbf{G}_m)^4$	Zyklusrang $b_1(K_{3,3}) = 4$[cite: 3]	**Theorem**[cite:
Hoeffding	$\Pi_{\mathcal{H}_4}(\mathbf{1}_{\det=0} - P_{\text{tor}})$[cite: 3]	9 Rechtecke mit Vorfaktor $(q-1)A_q$[cite: 3]	**Analytisch ges**
Lokal-adisch	$P(v_\ell(\chi) = 0)$, $\ell \in \{2, 3\}$[cite: 2, 3]	Konvergenz gegen 3/8 bzw. 16/27[cite: 2, 3]	**Random-Matr**
Lokal-adisch	$P(q \mid \chi^{(6)})$, $q \geq 5$[cite: 2, 3]	Überhöhung via Markov-Kollision[cite: 4]	**Erklärt durch**
Serialität	$C_s(1)$ (Vorzeichen Lag 1)[cite: 2, 3]	$-0{,}006124$ ($p_{\text{Holm}} = 0{,}1626$)[cite: 2, 3]	**Explorativer**
Serialität	$C_s(h)$, $1 \leq h \leq 20$[cite: 2, 3]	$\lvert C_s(h)\rvert < 0{,}008412$[cite: 2, 3]	**Keine serielle**

Tabelle 2: Epistemisches Schluss-Tableau der Fano-Chiralitätsanalyse.

Sampling-Governance: Kein Residualwert wird ohne Angabe des vollständigen Sampling-Protokolls $\mathcal{P} = (N, N_{\text{eff}}, n_{\text{start}}, \text{Fenster}, \text{Klassen}, q, \text{Torus-Maske})$ interpretiert[cite: 3].

Literatur

[1] J. C. Baez, *The Octonions*, Bull. Amer. Math. Soc. **39** (2002), 145–205[cite: 7].

[2] J. H. Conway und D. A. Smith, *On Quaternions and Octonions: Their Geometry, Arithmetic, and Symmetry*, A K Peters, Natick, MA, 2003[cite: 7, 17].

[3] P. X. Gallagher, *On the distribution of primes in short intervals*, Mathematika **23** (1976), no. 1, 4–9[cite: 7].

[4] G. H. Hardy und J. E. Littlewood, *Some problems of 'Partitio numerorum'; III: On the expression of a number as a sum of primes*, Acta Math. **44** (1923), 1–70[cite: 7].

[5] P. Jordan, J. von Neumann und E. Wigner, *On an algebraic generalization of the quantum mechanical formalism*, Ann. Math. **35** (1934), 29–64[cite: 14, 15].

[6] R. J. Lemke Oliver und K. Soundararajan, *Unexpected biases in the distribution of consecutive primes*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **113** (2016), no. 31, E4446–E4454.

[7] C. F. von Weizsäcker, *Aufbau der Physik*, Carl Hanser Verlag, München, 1985[cite: 14].